

Documento de Estrategia

Bases de Datos – 1C 2026

K3151

Grupo 09: GANEN_LA_CUARTA_O_NO_VUELVAN

Integrante	Legajo
Fonseca Giudici, Nicolás	155.837-7
Sommaruga, Santino	215.577-1
Pampin, Felipe	213.966-2
Rodríguez, Manuel	208.132-5

Índice de contenidos

Introducción.....	1
Análisis de la Tabla Maestra	1
Decisiones Generales	5
Diagrama Entidad-Relación del Modelo de Datos Propuesto.....	6
Modelado de Entidades.....	7
Agencia	7
Agente.....	7
Cliente.....	8
Vuelo.....	8
Aeropuerto	8
Aerolinea	9
Alianza.....	9
Excursion.....	9
Proveedor.....	9
Hospedaje	10
Habitacion.....	10
Venta.....	10
Canal_Venta	11
Medio_Pago	11
Venta_X_Vuelo.....	11
Venta_X_Excursion.....	11
Venta_X_Hospedaje	12
Reserva.....	12
Solicitud	12
Solicitud_X_Ciudad	13
Propuesta	13
Estado_Propuesta	13
Propuesta_X_Vuelo	14
Propuesta_X_Hospedaje.....	14

Encuesta	14
Encuesta_Venta.....	15
Encuesta_Propuesta	15
Encuesta_X_Aspecto.....	15
Aspecto.....	15
Direccion	16
Localidad	16
Ciudad.....	16
Provincia.....	16
Pais.....	16
Modelado de Relaciones.....	17
Venta.....	17
Venta_X_Vuelo, Venta_X_Excursion y Venta_X_Hospedaje	17
Solicitud	17
Solicitud_X_Ciudad	17
Propuesta	18
Estado_Propuesta	18
Propuesta_X_Vuelo, Propuesta_X_Hospedaje.....	18
Agente.....	18
Cliente.....	19
Hospedaje	19
Vuelo.....	19
Excursion.....	19
Aerolínea	19
Aeropuerto	20
Direccion, Localidad, Ciudad.....	20
Encuesta_Aspecto	20
Encuesta_Propuesta, Encuesta_Venta	20

Introducción

A partir de la única tabla maestra provista por la cátedra se ha realizado un análisis de su composición y sus relaciones con el fin de realizar un nuevo modelo de datos que siga los estándares de desarrollo del Modelo de Datos Relacional visto en la materia.

Este modelo es una reformulación del diseño de la base de datos actual y de los procesos para cumplir con los nuevos requerimientos del sistema.

Análisis de la Tabla Maestra

En primer lugar, se realizó un análisis de toda la tabla identificando columnas para separar posibles entidades, sus tipos de dato, si sus valores pueden ser nulos, si es Primary Key y donde corresponda, qué cantidad de caracteres tiene, cuál es la precisión y la escala. El resultado se detalla a continuación:

Columna	Tipo Dato	Lon Máx	Precis	Escala	IsNull	PK	Posible Entidad
Agencia_Nro_Agencia	bigint	8	19		1	0	Agencia
Agencia_Direccion	nvarchar	510	0	0	1	0	Agencia
Agencia_Telefono	nvarchar	510	0	0	1	0	Agencia
Agencia_Mail	nvarchar	510	0	0	1	0	Agencia
Agencia_Localidad	nvarchar	510	0	0	1	0	Agencia
Agencia_Provincia	nvarchar	510	0	0	1	0	Agencia
Agente_Legajo	bigint	8	19	0	1	0	Agente
Agente_Nombre	nvarchar	510	0	0	1	0	Agente
Agente_Apellido	nvarchar	510	0	0	1	0	Agente
Agente_Dni	nvarchar	510	0	0	1	0	Agente
Agente_Fecha_Nac	date	3	10	0	1	0	Agente
Agente_Telefono	nvarchar	510	0	0	1	0	Agente
Agente_Mail	nvarchar	510	0	0	1	0	Agente
Agente_Direccion	nvarchar	510	0	0	1	0	Agente
Agente_Localidad	nvarchar	510	0	0	1	0	Agente
Agente_Provincia	nvarchar	510	0	0	1	0	Agente
Cliente_Nombre	nvarchar	510	0	0	1	0	Cliente
Cliente_Apellido	nvarchar	510	0	0	1	0	Cliente
Cliente_Dni	nvarchar	510	0	0	1	0	Cliente
Cliente_Tel	nvarchar	510	0	0	1	0	Cliente
Cliente_Mail	nvarchar	510	0	0	1	0	Cliente
Cliente_Direccion	nvarchar	510	0	0	1	0	Cliente
Cliente_Fecha_Nac	date	3	10	0	1	0	Cliente
Cliente_Localidad	nvarchar	510	0	0	1	0	Cliente
Cliente_Provincia	nvarchar	510	0	0	1	0	Cliente
Solicitud_Nro_Solicitud	bigint	8	19	0	1	0	Solicitud
Solicitud_Fecha_Solicitud	date	3	10	0	1	0	Solicitud

Columna	Tipo Dato	Lon Máx	Precis	Escala	IsNull	PK	Posible Entidad
Solicitud_Fecha_Inicio_Tentativa	date	3	10	0	1	0	Solicitud
Solicitud_Fecha_Fin_Tentativa	date	3	10	0	1	0	Solicitud
Solicitud_Cant_Pax	int	4	10	0	1	0	Solicitud
Solicitud_Observaciones	nvarchar	-1	0	0	1	0	Solicitud
Solicitud_Presupuesto_Estimado	decimal	9	18	2	1	0	Solicitud
Detalle_Solicitud_Ciudad	nvarchar	510	0	0	1	0	Solicitud_X_Ciudad
Detalle_Solicitud_Cant_Dias_Aprox	int	4	10	0	1	0	Solicitud_X_Ciudad
Detalle_Solicitud_Observaciones	nvarchar	-1	0	0	1	0	Solicitud_X_Ciudad
Propuesta_Nro_Propuesta	bigint	8	19	0	1	0	Propuesta
Propuesta_Fecha_Emision	date	3	10	0	1	0	Propuesta
Propuesta_Vigencia_Hasta	date	3	10	0	1	0	Propuesta
Propuesta_Fecha_Desde	date	3	10	0	1	0	Propuesta
Propuesta_Fecha_Hasta	date	3	10	0	1	0	Propuesta
Propuesta_Subtotal	decimal	9	18	2	1	0	Propuesta
Propuesta_Descuento	decimal	9	18	2	1	0	Propuesta
Propuesta_Importe_Total	decimal	9	18	2	1	0	Propuesta
Propuesta_Estado	nvarchar	510	0	0	1	0	Propuesta
Detalle_Propuesta_Vuelo_Cant_Pasajes	int	4	10	0	1	0	Propuesta_X_Vuelo
Detalle_Propuesta_Vuelo_Precio	decimal	9	18	2	1	0	Propuesta_X_Vuelo
Detalle_Propuesta_Vuelo_Subtotal	decimal	9	18	2	1	0	Propuesta_X_Vuelo
Detalle_Propuesta_Hospedaje_Fecha_Desde	date	3	10	0	1	0	Propuesta_X_Hospedaje
Detalle_Propuesta_Hospedaje_Fecha_Hasta	date	3	10	0	1	0	Propuesta_X_Hospedaje
Detalle_Propuesta_Hospedaje_Cant	int	4	10	0	1	0	Propuesta_X_Hospedaje
Detalle_Propuesta_Hospedaje_Precio	decimal	9	18	2	1	0	Propuesta_X_Hospedaje
Detalle_Propuesta_Hospedaje_Subtotal	decimal	9	18	2	1	0	Propuesta_X_Hospedaje
Proveedor_Nombre	nvarchar	510	0	0	1	0	Proveedor
Proveedor_Mail	nvarchar	510	0	0	1	0	Proveedor
Proveedor_Telefono	nvarchar	510	0	0	1	0	Proveedor
Aeropuerto_Salida_Codigo	nvarchar	20	0	0	1	0	Aeropuerto
Aeropuerto_Salida_Descripcion	nvarchar	400	0	0	1	0	Aeropuerto

Columna	Tipo Dato	Lon Máx	Precis	Escala	IsNull	PK	Posible Entidad
Aeropuerto_Salida_Ciudad	nvarchar	510	0	0	1	0	Aeropuerto
Aeropuerto_Salida_Pais	nvarchar	510	0	0	1	0	Aeropuerto
Aeropuerto_Llegada_Codigo	nvarchar	20	0	0	1	0	Aeropuerto
Aeropuerto_Llegada_Descripcion	nvarchar	400	0	0	1	0	Aeropuerto
Aeropuerto_Llegada_Ciudad	nvarchar	510	0	0	1	0	Aeropuerto
Aeropuerto_Llegada_Pais	nvarchar	510	0	0	1	0	Aeropuerto
Aerolinea_Nombre	nvarchar	510	0	0	1	0	Aerolinea
Aerolinea_Codigo	nvarchar	510	0	0	1	0	Aerolinea
Aerolinea_Pais	nvarchar	510	0	0	1	0	Aerolinea
Aerolinea_Alianza	nvarchar	510	0	0	1	0	Aerolinea
Vuelo_Fecha_Salida	date	3	10	0	1	0	Vuelo
Vuelo_Horario_Salida	nvarchar	100	0	0	1	0	Vuelo
Vuelo_Fecha_Llegada	date	3	10	0	1	0	Vuelo
Vuelo_Horario_Llegada	nvarchar	100	0	0	1	0	Vuelo
Vuelo_Duracion	int	4	10	0	1	0	Vuelo
Vuelo_Precio	decimal	9	18	2	1	0	Vuelo
Vuelo_Incluye_Carry	bit	1	1	0	1	0	Vuelo
Vuelo_Incluye_Valija	bit	1	1	0	1	0	Vuelo
Hospedaje_Ciudad	nvarchar	510	0	0	1	0	Hospedaje
Hospedaje_Pais	nvarchar	510	0	0	1	0	Hospedaje
Hospedaje_Nombre	nvarchar	510	0	0	1	0	Hospedaje
Hospedaje_Direccion	nvarchar	510	0	0	1	0	Hospedaje
Hospedaje_Incluye_Desayuno	bit	1	1	0	1	0	Hospedaje
Hospedaje_Check_In	nvarchar	100	0	0	1	0	Hospedaje
Hospedaje_Check_Out	nvarchar	100	0	0	1	0	Hospedaje
Habitacion_Nombre	nvarchar	510	0	0	1	0	Habitacion
Habitacion_Descripcion	nvarchar	-1	0	0	1	0	Habitacion
Habitacion_Precio_Noche	decimal	9	18	2	1	0	Habitacion
Excursion_Nombre	nvarchar	510	0	0	1	0	Excursion
Excursion_Descripcion	nvarchar	-1	0	0	1	0	Excursion
Excursion_Horario	nvarchar	100	0	0	1	0	Excursion
Excursion_Duracion	int	4	10	0	1	0	Excursion
Excursion_Precio	decimal	9	18	2	1	0	Excursion
Venta_Nro_Venta	bigint	8	19	0	1	0	Venta
Venta_Fecha_Venta	date	3	10	0	1	0	Venta
Venta_Canal_Venta	nvarchar	510	0	0	1	0	Venta
Venta_Medio_Pago	nvarchar	510	0	0	1	0	Venta
Venta_Subtotal	decimal	9	18	2	1	0	Venta
Venta_Descuento	decimal	9	18	2	1	0	Venta
Venta_Importe_Total	decimal	9	18	2	1	0	Venta

Columna	Tipo Dato	Lon Máx	Precis	Escala	IsNull	PK	Posible Entidad
Detalle_Venta_Vuelo_Cantidad_Pasajes	int	4	10	0	1	0	Venta_X_Vuelo
Detalle_Venta_Vuelo_Precio_Unitario	decimal	9	18	2	1	0	Venta_X_Vuelo
Detalle_Venta_Vuelo_Subtotal	decimal	9	18	2	1	0	Venta_X_Vuelo
Detalle_Venta_Vuelo_Cod_Reserva	nvarchar	510	0	0	1	0	Venta_X_Vuelo
Detalle_Venta_Hospedaje_Fecha_Desde	date	3	10	0	1	0	Venta_X_Hospedaje
Detalle_Venta_Hospedaje_Fecha_Hasta	date	3	10	0	1	0	Venta_X_Hospedaje
Detalle_Venta_Hospedaje_Cantidad	int	4	10	0	1	0	Venta_X_Hospedaje
Detalle_Venta_Hospedaje_Precio_Unitario	decimal	9	18	2	1	0	Venta_X_Hospedaje
Detalle_Venta_Hospedaje_Subtotal	decimal	9	18	2	1	0	Venta_X_Hospedaje
Detalle_Venta_Hospedaje_Cod_Reserva	nvarchar	510	0	0	1	0	Venta_X_Hospedaje
Detalle_Venta_Excursion_Fecha_Reserva	date	3	10	0	1	0	Venta_X_Excursion
Detalle_Venta_Excursion_Cant	int	4	10	0	1	0	Venta_X_Excursion
Detalle_Venta_Excursion_Precio_Unitario	decimal	9	18	2	1	0	Venta_X_Excursion
Detalle_Venta_Excursion_Subtotal	decimal	9	18	2	1	0	Venta_X_Excursion
Detalle_Venta_Excursion_Cod_Reserva	nvarchar	510	0	0	1	0	Venta_X_Excursion
Aspecto_Aspecto	nvarchar	510	0	0	1	0	Aspecto
Encuesta_Codigo_Encuesta	bigint	8	19	0	1	0	Encuesta
Encuesta_Fecha_Encuesta	date	3	10	0	1	0	Encuesta
Encuesta_Comentarios	nvarchar	-1	0	0	1	0	Encuesta
Detalle_Encuesta_Puntaje	int	4	10	0	1	0	Encuesta

Luego del análisis y con un mejor entendimiento de la información persistida, se procedió a realizar la creación de un modelo de datos que contemple todos los datos preexistentes y satisfaga los nuevos requerimientos.

Decisiones Generales

En base al análisis, se identificaron diferentes entidades maestras, paramétricas y transaccionales que formarán parte del sistema. Independientemente de qué entidad se trate, la decisión en la solución propuesta fue la de identificarlas a cada uno de sus valores unívocamente a través de una Primary Key autogenerada de tipo bigint. Los motivos son los detallados a continuación:

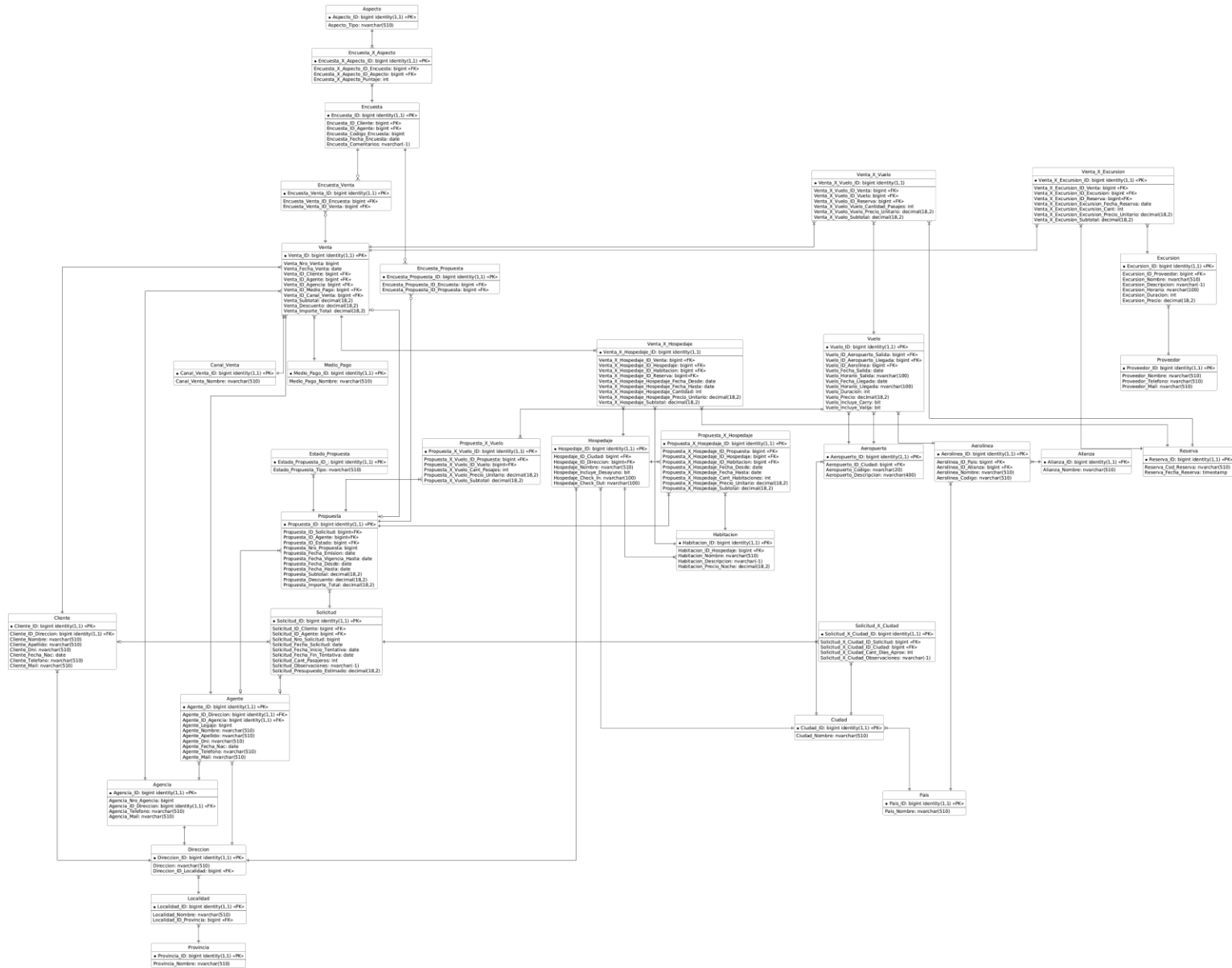
- Será autogenerada porque a pesar de que hay entidades que tienen atributos únicos, hay otras que no. Por lo tanto, a modo de estandarizar la información todas las claves se crearán por su cuenta. El tipo será bigint para anticiparse al manejo de grandes volúmenes de información.
- En segundo lugar, porque al analizar la tabla maestra se detectó que tiene todos los campos con posibilidad de tener valores nulos, lo que da lugar a la posibilidad de que existan inconsistencias y errores. Entonces para garantizar la integridad referencial entre las entidades que vinculadas, se diseñó de esta manera ya que una Primary Key por definición no puede ser nula.
- Finalmente, para que sea posible referenciarla a través de una Foreign Key. Esto evita redundancia en la información persistida y mejora el rendimiento general del sistema.

Por otro lado, con el fin de cumplir con algunos de los requisitos de las tres formas normales, el modelado de la solución propuesta sigue estos lineamientos:

- Primera Forma Normal: Al menos una clave primaria normal por tabla
- Segunda Forma Normal: Todo campo no clave depende de la clave primaria
- Tercer Forma Normal: Todo campo no clave no depende de un campo no clave

Finalmente, se detectaron campos calculados en la etapa del análisis que, si bien no cumple con las tres formas normales, optaron por incorporarse al sistema con el objetivo de comprobar que los resultados esperados sean los correctos una vez se implemente la nueva solución

También se encuentra en el archivo comprimido



Modelado de Entidades

En este apartado se detallarán todas las entidades modeladas para la solución propuesta. Sus relaciones, cardinalidad y ordinalidad se dearrollarán en el siguiente.

Agencia

Representa a la agencia que vende los viajes, hospedajes y excursiones. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Agencia_ID	bigint	Si	
Agencia_Nro_Agencia	bigint		
Agencia_ID_Direccion	bigint		Direccion
Agencia_Telefono	nvarchar(510)		
Agencia_Mail	nvarchar(510)		

Agente

Representa a los agentes que forman parte de la agencia. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Agente_ID	bigint	Si	
Agente_ID_Agencia	bigint		Direccion
Agente_ID_Direccion	bigint		Agencia
Agente_Legajo	bigint		
Agente_Nombre	nvarchar(510)		
Agente_Apellido	nvarchar(510)		
Agente_Dni	nvarchar(510)		
Agente_Fecha_Nac	date		
Agente_Telefono	nvarchar(510)		
Agente_Mail	nvarchar(510)		

Cliente

Representa al cliente que quiere acceder a los viajes, hospedajes y/o excursiones. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Cliente_ID	bigint	Si	
Cliente_ID_Direccion	bigint		Direccion
Cliente_Nombre	nvarchar(510)		
Cliente_Apellido	nvarchar(510)		
Cliente_Dni	nvarchar(510)		
Cliente_Fecha_Nac	date		
Cliente_Telefono	nvarchar(510)		
Cliente_Mail	nvarchar(510)		

Vuelo

Representa el vuelo que puede ser vendido. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Vuelo_ID	bigint	Si	
Vuelo_ID_Aeropuerto_Salida	bigint		Aeropuerto
Vuelo_ID_Aeropuerto_Llegada	bigint		Aeropuerto
Vuelo_ID_Aerolinea	bigint		Aerolinea
Vuelo_Fecha_Salida	date		
Vuelo_Horario_Salida	nvarchar(100)		
Vuelo_Fecha_Llegada	date		
Vuelo_Horario_Llegada	nvarchar(100)		
Vuelo_Duracion	int		
Vuelo_Precio	decimal(18,2)		
Vuelo_Incluye_Carry	bit		
Vuelo_Incluye_Valija	bit		

Aeropuerto

Representa el aeropuerto desde donde saldrá y llegará el vuelo. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK Tabla
Aeropuerto_ID	bigint	Si	
Aeropuerto_ID_Ciudad	bigint		Ciudad
Aeropuerto_Codigo	nvarchar(20)		
Aeropuerto_Descripcion	nvarchar(400)		

Aerolinea

Representa la aerolínea responsable del vuelo. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK Tabla
Aerolinea_ID	bigint	Si	
Aerolinea_ID_Pais	bigint		Pais
Aerolinea_ID_Alianza	bigint		Alianza
Aerolinea_Nombre	nvarchar(510)		
Aerolinea_Codigo	nvarchar(510)		

Alianza

Representa la alianza que la aerolínea posee. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Alianza_ID	bigint	Si	
Alianza_Nombre	nvarchar(510)		

Excursion

Representa la excursión ofrecida. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Excursion_ID	bigint	Si	
Excursion_ID_Proveedor	bigint		Proveedor
Excursion_Nombre	nvarchar(510)		
Excursion_Descripcion	nvarchar(-1)		
Excursion_Horario	nvarchar(100)		
Excursion_Duracion	int		
Excursion_Precio	decimal(18,2)		

Proveedor

Representa al proveedor que ofrece la excursión. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Proveedor_ID	bigint	Si	
Proveedor_Nombre	nvarchar(510)		
Proveedor_Telefono	nvarchar(510)		
Proveedor_Mail	nvarchar(510)		

Hospedaje

Representa el hospedaje ofrecido. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Hospedaje_ID	bigint	Si	
Hospedaje_ID_Ciudad	bigint		Ciudad
Hospedaje_ID_Direccion	bigint		Direccion
Hospedaje_Nombre	nvarchar(510)		
Hospedaje_Incluye_Desayuno	bit		
Hospedaje_Check_In	nvarchar(100)		
Hospedaje_Check_Out	nvarchar(100)		

Habitacion

Representa la habitación dentro del hospedaje. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Habitacion_ID	bigint	Si	
Habitacion_ID_Hospedaje	nvarchar(510)		Hospedaje
Habitacion_Descripcion	nvarchar(-1)		
Habitacion_Precio_Noche	decimal(18,2)		

Venta

Representa la venta en sí. Relaciona a un cliente con un agente, agencia, medio de pago y canal de venta. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Venta_ID	bigint	Si	
Venta_Nro_Venta	bigint		
Venta_ID_Cliente	bigint		Cliente
Venta_ID_Agente	bigint		Agente
Venta_ID_Agencia	bigint		Agencia
Venta_ID_Medio_Pago	bigint		Medio_Pago
Venta_ID_Canal_Venta	bigint		Canal_Venta
Venta_Subtotal	decimal(18,2)		
Venta_Descuento	decimal(18,2)		
Venta_Importe_Total	decimal(18,2)		
Venta_Fecha_Venta	date		

Canal Venta

Entidad que agrupa los distintos canales de venta. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Canal_Venta_ID	bigint	Si	
Canal_Venta_Nombre	nvarchar(510)		

Medio Pago

Entidad que agrupa los distintos medios de pago. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Medio_Pago_ID	bigint	Si	
Medio_Pago_Nombre	nvarchar(510)		

Venta X Vuelo

Dado que una venta puede incluir múltiples vuelos, esta es la entidad que asocia una venta con un vuelo. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Venta_X_Vuelo_ID	bigint	Si	
Venta_X_Vuelo_ID_Venta	bigint		Venta
Venta_X_Vuelo_ID_Vuelo	bigint		Vuelo
Venta_X_Vuelo_ID_Reserva	bigint		Reserva
Venta_X_Vuelo_Vuelo_Cantidad_Pasajes	int		
Venta_X_Vuelo_Vuelo_Precio_Unitario	decimal(18,2)		
Venta_X_Vuelo_Vuelo_Subtotal	decimal(18,2)		

Venta X Excursion

Dado que una venta puede incluir múltiples excursiones, esta es la entidad que agrupa una venta con una excursión. Nótese que la fecha de reserva de la excursión es distinta de la reserva realizada. Por ejemplo: se puede reservar hoy una excursión a realizar en seis meses. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Venta_X_Excursion_ID	bigint	Si	
Venta_X_Excursion_ID_Venta	bigint		Venta
Venta_X_Excursion_ID_Excursion	bigint		Excursion
Venta_X_Excursion_ID_Reserva	bigint		Reserva
Venta_X_Excursion_Excursion_Fecha_Reserva	date		
Venta_X_Excursion_Excursion_Cantidad	int		
Venta_X_Excursion_Excursion_Precio_Unitario	decimal(18,2)		
Venta_X_Excursion_Subtotal	decimal(18,2)		

Venta X Hospedaje

Dado que una venta puede incluir múltiples hospedajes, esta es la entidad que agrupa una venta con un hospedaje determinado. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Venta_X_Hospedaje_ID	bigint	Si	
Venta_X_Hospedaje_ID_Venta	bigint		Venta
Venta_X_Hospedaje_ID_Hospedaje	bigint		Hospedaje
Venta_X_Hospedaje_ID_Habitacion	bigint		Habitacion
Venta_X_Hospedaje_ID_Reserva	bigint		Reserva
Venta_X_Hospedaje_Hospedaje_Fecha_Desde	date		
Venta_X_Hospedaje_Hospedaje_Fecha_Hasta	date		
Venta_X_Hospedaje_Hospedaje_Cantidad	int		
Venta_X_Hospedaje_Hospedaje_Precio_Unitario	decimal(18,2)		
Venta_X_Hospedaje_Subtotal	decimal(18,2)		

Reserva

La Reserva se modeló como una entidad adicional con el objetivo de agrupar objetos de venta. Una venta puede estar compuesta por vuelos, habitaciones y/o excursiones, por lo que agruparlas bajo un único código de reserva permite garantizar la trazabilidad en la operación de la venta. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Reserva_ID	bigint	Si	
Reserva_Codigo_Reserva	nvarchar(510)		
Reserva_Fecha_Reserva	timestamp		

Solicitud

Entidad que modela la solicitud de cotización que realiza el cliente. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Solicitud_ID	bigint	Si	
Solicitud_ID_Cliente	bigint		Cliente
Solicitud_ID_Agente	bigint		Agente
Solicitud_Nro_Solicitud	bigint		
Solicitud_Fecha_Solicitud	date		
Solicitud_Fecha_Inicio_Tentativa	date		
Solicitud_Fecha_Fin_Tentativa	date		
Solicitud_Cantidad_Pasajeros	int		
Solicitud_Observaciones	nvarchar(-1)		
Solicitud_Presupuesto_Estimado	decimal(18,2)		

Solicitud X Ciudad

Dado que una solicitud puede incluir múltiples ciudades destino, esta es la entidad que agrupa una solicitud con una ciudad. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Solicitud_X_Ciudad_ID	bigint	Si	
Solicitud_X_Ciudad_ID_Solicitud	bigint		Solicitud
Solicitud_X_Ciudad_ID_Ciudad	bigint		Ciudad
Solicitud_X_Ciudad_Cantidad_Dias	int		
Solicitud_X_Ciudad_Observaciones	nvarchar(-1)		

Propuesta

Entidad que modela la propuesta que ofrece el agente en base a la solicitud del cliente. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Propuesta_ID	bigint	Si	
Propuesta_ID_Agente	bigint		Agente
Propuesta_ID_Solicitud	bigint		Solicitud
Propuesta_ID_Estado	bigint		Estado
Propuesta_Nro_Propuesta	bigint		
Propuesta_Fecha_Emision	date		
Propuesta_Fecha_Vigencia_Hasta	date		
Propuesta_Fecha_Desde	date		
Propuesta_Fecha_Hasta	date		
Propuesta_Subtotal	decimal(18,2)		
Propuesta_Descuento	decimal(18,2)		
Propuesta_Importe_Total	decimal(18,2)		

Estado Propuesta

Representa el estado que tiene la propuesta realizada por el agente. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Estado_Propuesta_ID	bigint	Si	
Estado_Propuesta_Tipo	nvarchar(510)		

Propuesta X Vuelo

Dado que una propuesta puede incluir múltiples vuelos, esta es la entidad que asocia una propuesta con un vuelo. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Propuesta_X_Vuelo_ID	bigint	Si	
Propuesta_X_Vuelo_ID_Propuesta	bigint		Propuesta
Propuesta_X_Vuelo_ID_Vuelo	bigint		Vuelo
Propuesta_X_Vuelo_Cantidad_Pasajes	int		
Propuesta_X_Vuelo_Precio_Unitario	decimal(18,2)		
Propuesta_X_Vuelo_Subtotal	decimal(18,2)		

Propuesta X Hospedaje

Dado que una propuesta puede incluir múltiples vuelos, esta es la entidad que asocia una propuesta con un vuelo. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Propuesta_X_Hospedaje_ID	bigint	Si	
Propuesta_X_Hospedaje_ID_Propuesta	bigint		Propuesta
Propuesta_X_Hospedaje_ID_Hospedaje	bigint		Hospedaje
Propuesta_X_Hospedaje_ID_Habitacion	bigint		Habitacion
Propuesta_X_Hospedaje_Fecha_Desde	date		
Propuesta_X_Hospedaje_Fecha_Hasta	date		
Propuesta_X_Hospedaje_Cantidad_Habitaciones	int		
Propuesta_X_Hospedaje_Precio_Unitario	decimal(18,2)		
Propuesta_X_Hospedaje_Subtotal	decimal(18,2)		

Encuesta

Entidad que modela la encuesta que se realiza luego de una propuesta o una venta. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Encuesta_ID	bigint	Si	
Encuesta_ID_Cliente	bigint		Cliente
Encuesta_ID_Agente	bigint		Agente
Encuesta_Codigo_Encuesta	bigint		
Encuesta_Fecha_Encuesta	date		
Encuesta_Comentarios	nvarchar(-1)		

Encuesta Venta

Dado que se permiten encuestas sobre las ventas y las propuestas realizadas, esta es la entidad que agrupa una encuesta que se realiza en consecuencia de una venta. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Encuesta_Venta_ID	bigint	Si	
Encuesta_Venta_ID_Encuesta	bigint		Encuesta
Encuesta_Venta_ID_Venta	bigint		Venta

Encuesta Propuesta

Dado que se permiten encuestas sobre las ventas y las propuestas realizadas, esta es la entidad que agrupa una encuesta que se realiza en consecuencia de una propuesta. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Encuesta_Propuesta_ID	bigint	Si	
Encuesta_Propuesta_ID_Encuesta	bigint		Encuesta
Encuesta_Propuesta_ID_Propuesta	bigint		Propuesta

Encuesta X Aspecto

Dado que se puede realizar una encuesta en base a múltiples aspectos, esta es la entidad que agrupa un aspecto con una encuesta. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Encuesta_X_Aspecto_ID	bigint	Si	
Encuesta_X_Aspecto_ID_Encuesta	bigint		Encuesta
Encuesta_X_Aspecto_ID_Aspecto	bigint		Aspecto
Encuesta_X_Aspecto_Puntaje	int		

Aspecto

Entidad que modela un aspecto de una encuesta. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Aspecto_ID	bigint	Si	
Aspecto_Tipo	nvarchar(510)		

Direccion

Entidad que modela una dirección. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Direccion_ID	bigint	Si	
Direccion	nvarchar(510)		
Direccion_ID_Localidad	bigint		Localidad

Localidad

Entidad que modela una localidad. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Localidad_ID	bigint	Si	
Localidad_Nombre	nvarchar(510)		
Localidad_ID_Provincia	bigint		Provincia

Ciudad

Entidad que modela una ciudad. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Ciudad_ID	bigint	Si	
Ciudad_Nombre	nvarchar(510)		

Provincia

Entidad que modela una provincia. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Provincia_ID	bigint	Si	
Provincia_Nombre	nvarchar(510)		

Pais

Entidad que modela un país. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Pais_ID	bigint	Si	
Pais_Nombre	nvarchar(510)		

Modelado de Relaciones

En este apartado se detallarán todas las relaciones que vinculan a las entidades que componen al sistema, su cardinalidad y ordinalidad.

Venta

Una venta se relaciona con un cliente, un agente, una agencia, un medio de pago y un canal de venta. A su vez, todas las entidades anteriormente mencionadas pueden estar involucradas en más de una venta. Por lo tanto, la relación que Venta mantiene con sus otras entidades es de muchos a uno.

La relación es de existencia obligatoria ya que no debe persistirse una venta si no se cuenta con las referencias a las entidades previamente mencionadas.

Venta X Vuelo, Venta X Excursion y Venta X Hospedaje

Dado a que muchas ventas pueden relacionarse con muchos vuelos, excursiones y hospedajes se optó por modelar estas entidades intermedias para descomponer la relación y que actúen como nexo. De esta manera, una Venta queda relacionada con un Vuelo a través de Venta_X_Vuelo, con una Excursion a través de Venta_X_Excursion y con un Hospedaje a través de Venta_X_Hospedaje.

En los tres casos muchas de las entidades intermedias se relacionan con una Reserva. Además, en el caso particular de Venta_X_Hospedaje, se incluye la relación con Habitación de la forma en que una venta por hospedaje puede incluir en el paquete muchas habitaciones.

Todas sus relaciones son obligatorias ya que la relaciones deben ser obligatorias para representar la transacción en el sistema.

Solicitud

Una solicitud se vincula con un agente y con un cliente. A su vez, un cliente puede realizar muchas solicitudes, y muchas solicitudes pueden ser asignadas a un agente. Por lo tanto, la relación entre la entidad Solicitud es de muchos a uno con el Cliente y el Agente.

La relación que tiene la Solicitud con el Cliente es obligatoria, ya que no podría existir una solicitud sin un cliente. En cambio, la relación entre la Solicitud y el agente es opcional, ya que podría no tener un agente asignado a la solicitud.

Solicitud X Ciudad

Dado que una Solicitud podría incluir muchas ciudades, y una ciudad podría tener muchas solicitudes, se modeló esta entidad intermedia con el objetivo de vincular una solicitud con

una ciudad. Todas sus relaciones son obligatorias, ya que Ciudad y Solicitud son parámetros de la Solicitud_X_Ciudad.

Propuesta

Una propuesta puede relacionarse o no con una venta, por lo tanto esta relación es de uno a uno y opcional.

Por otro lado, muchas propuestas se relacionan obligatoriamente con una solicitud, mientras que una solicitud puede o no estar relacionada con una o muchas propuestas (por ejemplo: si estuviera pendiente).

Finalmente, un agente siempre es quien realiza la propuesta en base a la solicitud del cliente, y un agente realiza una o más propuestas. En conclusión, la relación Propuesta-Agente es de muchos a uno obligatoria.

Estado Propuesta

Una propuesta tiene un estado, luego muchas propuestas pueden tener el mismo estado. En conclusión, la relación entre Propuesta y Estado_Propuesta es de muchos a uno. Es obligatoria porque el Estado_Propuesta es un parámetro de Propuesta.

Propuesta X Vuelo, Propuesta X Hospedaje

Similar al caso Venta_X_Excursion, Venta_X_Hospedaje y Venta_X_Vuelo, estas son entidades intermedias que relacionan a una propuesta con un vuelo u hospedaje determinado, dado que una propuesta puede incluir muchos hospedajes o vuelos, y un hospedaje o vuelo puede estar en muchas propuestas.

Todas sus relaciones son obligatorias ya que la relaciones deben ser obligatorias para representar la transacción en el sistema.

Adicionalmente, en Propuesta_X_Hospedaje se puede incluir más de una habitación, por lo que la relación de esta entidad con Habitacion es de muchos a uno.

Agente

Dado que la dirección es un campo personal del agente, puede darse el caso de que dos agentes vivan de una agencia vivan en la misma dirección. La relación entre Agente y Direccion es de muchos a uno. Es obligatoria ya que Dirección es un parámetro de la entidad Agente.

Por otro lado, un agente se relaciona con una agencia y una agencia puede tener muchos agentes. En conclusión, la relación entre Agente y Agencia es de muchos a uno. Es también obligatoria porque un agente no podría no tener agencia, y una agencia registrada no podría no tener agentes.

Cliente

Como en el caso del agente, puede ocurrir que más de un cliente vivan en la misma dirección. También será una relación de muchos a uno. Es obligatoria al ser la Dirección un parámetro del Cliente.

Hospedaje

Un hospedaje se compone de muchas habitaciones, pero una habitación pertenece únicamente a un hospedaje. Por eso la relación Hospedaje-Habitacion es de muchos a uno.

A su vez, un hospedaje puede pertenecer a una cadena o franquicia y tener múltiples direcciones y estar en muchas ciudades. En conclusión, su relación con estas entidades también es de muchos a uno y, al ser la Dirección y la Ciudad parámetros, obligatorias.

Vuelo

Un vuelo se relaciona dos veces con un aeropuerto debido a que se tiene un aeropuerto de llegada y uno de salida. Como un aeropuerto puede tener muchos vuelos, la relación entre las entidades Vuelo y Aeropuerto es de muchos a uno.

De la misma manera, un vuelo se relaciona con una aerolínea, pero una aerolínea puede disponer de muchos vuelos.

En ambos casos es obligatoria porque un vuelo debe tener el aeropuerto de llegada, de salida y la aerolínea, y no se tendrían estas entidades si no fuese para vincularlas con un Vuelo.

Excursion

Una excursión es ofrecida por un proveedor, pero un proveedor puede ofrecer más de una excursión. Es por esto que la relación es de muchos a uno.

Es obligatoria en ambos sentidos ya que no podría existir una Excursion sin un Proveedor y no se tendría al Proveedor en el Sistema si no ofreciera una Excursion.

Aerolínea

Una aerolínea pertenece a un país y a una alianza. Luego, un país puede tener muchas aerolíneas y una alianza se compone de más de una aerolínea. En conclusión, la relación entre Aerolinea con Pais y Alianza es de muchos a uno en ambos casos.

Una Aerolinea puede no pertenecer a ninguna alianza, mientras que la Alianza para existir en el sistema debe estar vinculada con una Aerolinea.

Por otro lado, una Aerolinea obligatoriamente tiene un Pais y no se tendría un Pais en el sistema si no fuese para vincularla con una Aerolinea.

Aeropuerto

Un aeropuerto pertenece a una ciudad, pero una ciudad puede tener más de un aeropuerto. Es por esto que la relación entre estas entidades es de muchos a uno.

Las relaciones son obligatorias debido a que un aeropuerto necesariamente pertenece a una ciudad, y una ciudad no se persistiría en el sistema si no fuese para vincularlo con un aeropuerto.

Dirección, Localidad, Ciudad

Estas tres entidades se relacionan de la misma manera:

- Una dirección pertenece a una localidad y una localidad tiene muchas direcciones
- Una localidad pertenece a una provincia y una provincia tiene muchas localidades
- Una ciudad pertenece a un país y un país tiene muchas ciudades

En todos los casos las relaciones son de muchos a uno, obligatorias.

Encuesta Aspecto

Debido a que una encuesta tiene varios aspectos a evaluar, pero los aspectos que se evalúan son siempre los mismos y están presentes en todas las encuestas, se tiene esta entidad intermedia que relaciona un Aspecto con una Encuesta.

Sus relaciones son obligatorias ya que necesariamente necesita de las entidades Aspecto y Encuesta para generar el vínculo.

Encuesta Propuesta, Encuesta Venta

A causa de que se realizan encuestas en base a propuestas realizadas por los agentes y también se realizan encuestas en base a las ventas y, como múltiples encuestas se relacionan con múltiples propuestas y múltiples encuestas se relacionan con múltiples ventas, se decidió por implementar estas tablas intermedias que asocien una Encuesta con una Propuesta o una Venta, permitiendo que el sistema pueda diferenciar entre estas.

Otra estrategia analizada fue la de tener múltiples Foreign Key dentro de la encuesta, en este caso una para la Venta y una para la Propuesta, pero se descartó debido a que la solución presentada, permite que puedan persistirse otros tipos de encuesta en caso de que el sistema evolucione además de poder asociar diferentes tipos de encuesta a una misma.

Finalmente, una Encuesta_Propuesta o Encuesta_Venta tendrá relación obligatoria con su Propuesta o Venta y la Encuesta, pero no necesariamente una Venta o una Propuesta implican la existencia de una encuesta.